TrazaCao (E01 Comprensión del problema y propuesta de valor)

1. Descripción del problema

Una asociación cacaotera ficticia del Huila recibe cacao procedente de diferentes fincas y realiza procesos de transformación para su posterior comercialización. Actualmente, sus registros se encuentran dispersos en cuadernos, hojas de cálculo y mensajes.

Esta situación impide reconstruir el origen de los productos, identificar pérdidas durante la transformación, calcular costos y proporcionar información confiable a los compradores. Como consecuencia, la asociación tiene dificultades para controlar sus existencias, hacer seguimiento a sus procesos y tomar decisiones respaldadas por registros verificables.

2. Usuarios y necesidades

- **Operador:** necesita registrar la recepción de los lotes, las transformaciones y las incidencias para mantener actualizada la información operativa.
- **Administrador:** necesita consultar cantidades disponibles, trazabilidad, costos, alertas y estados de los productos, además de controlar las autorizaciones y revisar el historial de cambios.
- **Comprador:** necesita consultar información pública sobre el producto, su origen, su recorrido y su estado, sin acceder a costos internos ni a datos privados.

3. Objetivo y propuesta de valor

Desarrollar un producto mínimo viable (MVP) que permita a una asociación cacaotera gestionar de forma integrada la recepción, transformación y consulta comercial de sus productos, utilizando registros persistentes y verificables.

La propuesta de valor para este proyecto es el uso del aplicativo sin estar conectado a una red permitiendo que las fincas de cacao donde la conexión es inestable puedan seguir funcionando y que cuando se restablezca la conexión se suban los datos y permita guardar la traza del cacao.

4. Alcance del MVP

La primera versión atenderá una asociación simulada, tres lotes iniciales y dos roles internos: operador y administrador. El comprador podrá consultar la ficha pública sin acceder a las funciones internas (Funciones indicadas en el pdf oficial).

5. Exclusiones y restricciones

Exclusiones: el MVP no contempla hardware, sensores, pagos reales, entrenamiento de modelos de inteligencia artificial desde cero ni una plataforma empresarial completa. Tampoco pretende añadir todas las funciones debido a la naturalidad del MVP.

Restricción 1. Tiempo de desarrollo: la construcción y preparación de la entrega deben completarse en las 24 horas establecidas por el reto. La aplicación deberá ser reproducible y contar con instrucciones de instalación, ejecución y evaluación.

Restricción 2. Datos y validación: se trabajará con el caso y los datos sintéticos proporcionados por la organización. Los resultados obtenidos en pruebas demostrarán el funcionamiento del software, pero no se presentarán como evidencia de mejoras reales en productores o asociaciones.

6. Indicadores de beneficio

Indicador 1. Completitud de la trazabilidad. Mide el porcentaje de consultas en las que se presenta correctamente el origen, el recorrido de transformación y el estado del producto.

Método de medición: dividir el número de consultas de prueba que muestran correctamente los tres elementos entre el total de consultas realizadas y multiplicar el resultado por 100. La meta de aceptación del MVP será del 100 % en los casos de prueba definidos.

Indicador 2. Tiempo de consulta de trazabilidad. Mide el tiempo transcurrido desde que se solicita un lote hasta que se visualiza su recorrido completo.

Método de medición: registrar el tiempo en segundos de varias consultas realizadas bajo las mismas condiciones y calcular el promedio. Los resultados se documentarán durante las pruebas y servirán como referencia para una futura validación piloto; no se afirmará una reducción del tiempo sin contar con una medición inicial comparable.

7. Origen de la información y supuestos

Información del caso oficial: el problema de los registros dispersos, las necesidades de los tres tipos de usuario y los datos sintéticos de la asociación provienen del reto de agroindustria de la Universidad Surcolombiana.

Supuestos de la propuesta: se espera que centralizar los registros facilite las consultas, el seguimiento de las transformaciones y la toma de decisiones. También se considera que una ficha comercial accesible puede facilitar la consulta de información por parte del comprador. Se toma a la empresa cacaotera como una vendedora de cacao transformado / cacao puro comercializadora para personas comunes como para empresas.

Consultas y validación externa: esta propuesta se fundamenta en el documento oficial del reto. No se presentan entrevistas, consultas a productores ni resultados de campo como si hubieran sido realizados.